The Principles of Diffusion Models

5.2 Flow Matching Framework

渡邉 有志

November 13, 2026

5.1 から 5.2 へ

ここまで（5.1）

NF の可逆写像と、NODE の連続速度場。
尤度学習は ODE ソルバを繰り返し呼ぶ必要があり重い。

ここから（5.2）

Flow Matching：速度場を回帰で直接学ぶ。
条件付き速度の平均が周辺速度になる、という DSM 型の原理。

5.2 の位置づけ

この節の役割

「スコア経由」ではなく「速度を直接」学ぶ枠組みを定式化する

1. **5.2.1 スコア法からの教訓**
   条件付き → 周辺、および速度への読み替え
2. **5.2.2 Flow Matching**
   $p_{\mathrm{src}} \to p_{\mathrm{tgt}}$、CFM 目的関数（5.2.10）
3. **5.2.3 比較**
   Diffusion ／一般 FM ／ NODE
4. **5.2.4（任意）**
   連続の方程式と周辺速度の正当性

区切り：スコア法からの教訓

スコア法からの教訓

Flow Matching

比較：Diffusion / FM / NODE

補足：Underlying Rules

NODE の限界と FM の狙い

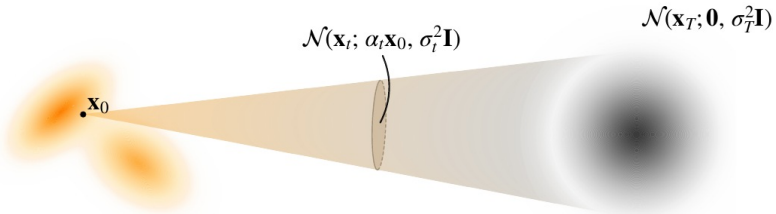
Score SDE も NODE も、連続輸送で $p_{\text{prior}} \leftrightarrow p_{\text{data}}$ を考える。

- NODE：確定的 ODE を直接パラメータ化し、最尤で学ぶ
  $\Rightarrow$ 学習中に ODE を解く（高い）
- Flow Matching：速度を回帰で予測（v-prediction）
  $\Rightarrow$ 学習はシミュレーションフリー、生成時だけ積分

一般化

端点はガウス $\rightarrow$ データに限らない。
p_{src} と p_{tgt}（どちらもサンプル可能）の間の輸送。

図 5.6：条件付き遷移分布



$p_t(\boldsymbol{x}_t|\boldsymbol{x}_0) = \mathcal{N}(\boldsymbol{x}_t; \alpha_t \boldsymbol{x}_0, \sigma_t^2 \boldsymbol{I})$（式 5.2.1）。
固定データ $\boldsymbol{x}_0$ からガウス事前へ広がる条件付き経路。

条件付き経路と周辺

拡散モデルの時間家族（ここでは $t=0$ がデータ、$t=1$ が事前）：

$$p_t(\boldsymbol{x}_t|\boldsymbol{x}_0) = \mathcal{N}(\boldsymbol{x}_t; \alpha_t \boldsymbol{x}_0, \sigma_t^2 \boldsymbol{I}), \qquad \boldsymbol{x}_0 \sim p_{\text{data}} \tag{5.2.1}$$

周辺は

$$p_t(\boldsymbol{x}_t) = \int p_t(\boldsymbol{x}_t|\boldsymbol{x}_0)\, p_{\text{data}}(\boldsymbol{x}_0)\, d\boldsymbol{x}_0$$

要点

条件付きは閉じた形。周辺 p_t 自体は一般に扱いにくい。

PF-ODE 速度とスコア

Fokker–Planck から決まる決定的速度：

$$\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}) := f(t)\boldsymbol{x} - \tfrac{1}{2}g^2(t)\,\nabla_{\boldsymbol{x}} \log p_t(\boldsymbol{x}) \tag{5.2.2}$$

対応する PF-ODE は $\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}(t))$。

- スコアを学べば速度が組み立てられる（第 4 章）
- 周辺スコアは未知 $\Rightarrow$ 条件付きスコアへ回帰（DSM）

条件付きから周辺へ（スコア）

$$\nabla_{\boldsymbol{x}_t} \log p_t(\boldsymbol{x}_t) = \mathbb{E}_{\boldsymbol{x}_0 \sim p(\cdot|\boldsymbol{x}_t)} \left[\nabla_{\boldsymbol{x}_t} \log p_t(\boldsymbol{x}_t|\boldsymbol{x}_0) \right] \tag{5.2.3}$$

同じ原理を速度に移すと、条件付き速度

$$\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t|\boldsymbol{x}_0) := f(t)\boldsymbol{x}_t - \tfrac{1}{2} g^2(t) \nabla_{\boldsymbol{x}_t} \log p_t(\boldsymbol{x}_t|\boldsymbol{x}_0)$$

について

$$\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t) = \mathbb{E}_{\boldsymbol{x}_0 \sim p(\cdot|\boldsymbol{x}_t)} \left[\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t|\boldsymbol{x}_0) \right]$$

図5.7：条件付き視点と周辺視点

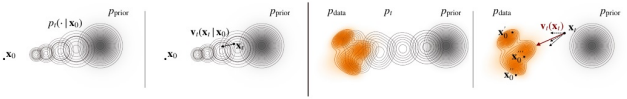


Figure 5.7: Illustration of conditional versus marginal perspectives in diffusion. (This figure is motivated by Lipman *et al.* (2024).) (1) Conditional Gaussian path $p_t(\cdot|\mathbf{x}_0)$, showing expanding densities from a fixed $\mathbf{x}_0$ toward the prior. (2) Conditional velocity $\mathbf{v}_t(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_0) = f(t)\mathbf{x}_t - \frac{1}{2}g^2(t)\nabla_{\mathbf{x}_t}\log p_t(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_0)$. (3) Marginal density p_t, transporting the data distribution p_{data} (orange) into the prior p_{prior} (gray). (4) Marginal velocity $\mathbf{v}_t(\mathbf{x}_t) = f(t)\mathbf{x}_t - \frac{1}{2}g^2(t)\nabla_{\mathbf{x}_t}\log p_t(\mathbf{x}_t)$, obtained by averaging conditional directions from $\mathbf{x}_t$ to multiple plausible origins (dashed), yielding the red arrow. In the FM framework with one-sided conditioning $\mathbf{z} = \mathbf{x}_0$, the same illustration applies to $\mathbf{v}_t(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_0)$ and $\mathbf{v}_t(\mathbf{x}_t)$, without requiring them to be written explicitly in terms of the scores $\nabla_{\mathbf{x}_t}\log p_t(\mathbf{x}_t|\mathbf{x}_0)$ or $\nabla_{\mathbf{x}_t}\log p_t(\mathbf{x}_t)$.

Source: Created by the authors.

Underlying Rule: The Fokker–Planck Equation. The marginal density p_t evolves

(1)(2) 条件付き密度／速度。
(3)(4) 周辺密度と、複数の起源の平均としての周辺速度（赤矢印）。

補足：図 5.7 の読み方

1. 固定 $\boldsymbol{x}_0$ から広がるガウス条件付き経路
2. その経路上の閉じた条件付き速度（1 本の矢印）
3. データ分布全体が事前へ流れる周辺密度
4. 点 $\boldsymbol{x}_t$ では複数の $\boldsymbol{x}_0$ が候補 $\Rightarrow$ 平均が周辺速度

FM への含意

スコアを経由せずとも、同じ図を $\boldsymbol{v}_t(\cdot|\boldsymbol{x}_0)$ と $\boldsymbol{v}_t$ で読める。

教訓のまとめ

- 拡散は実質「確率流の速度」を学んでいる
- 周辺量は難しいが、条件付き量は閉じた教師になる
- 同じ条件付け原理を、速度そのものに直接適用できる

次

一般の p_{src}、p_{tgt} に対する Flow Matching を定式化する。

区切り：Flow Matching

スコア法からの教訓

Flow Matching

比較：Diffusion / FM / NODE

補足：Underlying Rules

端点と周辺経路

任意のソース／ターゲットについて（FM の時刻規約）

$$p_0 = p_{\mathrm{src}}, \qquad p_1 = p_{\mathrm{tgt}} \tag{5.2.6}$$

潜在 $z \sim \pi(z)$ と条件付き $p_t(\boldsymbol{x}_t|z)$ で周辺を書く：

$$p_t(\boldsymbol{x}_t) = \int p_t(\boldsymbol{x}_t|z)\,\pi(z)\,dz \tag{5.2.7}$$

片側条件付け

$z = \boldsymbol{x}_0$ または $\boldsymbol{x}_1$。
ガウスソースなら拡散に近い。

両側条件付け

$z = (\boldsymbol{x}_0, \boldsymbol{x}_1)$。
任意の端点間の輸送向き。

速度場と連続の方程式

同じ $\{p_t\}$ でも、粒子の動かし方（速度）は一意ではない。
FM の目標：ODE

$$\frac{d\boldsymbol{x}(t)}{dt} = \boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}(t))$$

の周辺が所定の $\{p_t\}$ に一致すること。必要条件は

$$\partial_t p_t(\boldsymbol{x}) + \nabla \cdot \big(\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x})\, p_t(\boldsymbol{x})\big) = 0 \tag{5.2.8}$$

注意

連続の方程式は密度の進化を縛るが、速度を一意には決めない
（発散ゼロ場を足してもよい）。

理想の FM 損失と条件付き構成

理想は周辺速度への回帰：

$$\mathcal{L}_{\mathrm{FM}}(\phi) = \mathbb{E}_{t,\boldsymbol{x}_t\sim p_t}\left\|\boldsymbol{v}_\phi(\boldsymbol{x}_t,t) - \boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t)\right\|_2^2$$

だが $\boldsymbol{v}_t$ は一般に未知。そこで

$$\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t) := \mathbb{E}_{z\sim p(\cdot|\boldsymbol{x}_t)}\left[\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t|z)\right] \tag{5.2.9}$$

条件付き速度が経路を正しく運べば、その平均は妥当な周辺速度になる。

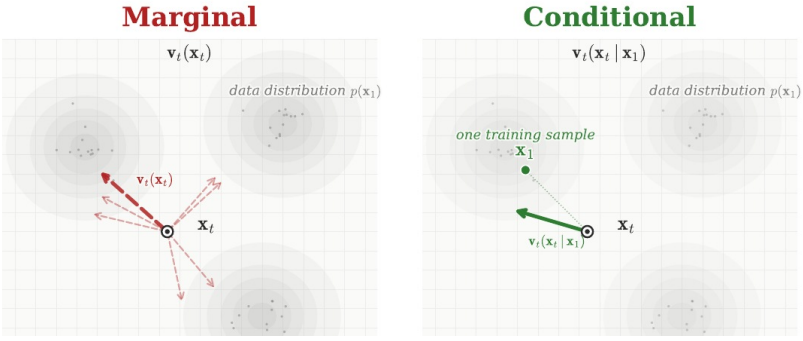
条件付き Flow Matching（CFM）

$$\mathcal{L}_{\mathrm{CFM}}(\phi) := \mathbb{E}_{t,\, z\sim\pi,\, \boldsymbol{x}_t\sim p_t(\cdot|z)} \left\| \boldsymbol{v}_\phi(\boldsymbol{x}_t, t) - \boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t|z) \right\|_2^2 \tag{5.2.10}$$

- z は教師 $\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t|z)$ とサンプル $\boldsymbol{x}_t$ を作るためだけに使う（ネット入力は $(\boldsymbol{x}_t, t)$）
- $\mathcal{L}_{\mathrm{FM}} = \mathcal{L}_{\mathrm{CFM}} + C$（$C$ は ϕ に独立）
- 最小化子は周辺速度 $\boldsymbol{v}^\star(\boldsymbol{x}_t, t) = \boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t)$（式 5.2.11）

図5.8：FM における条件付けトリック

through tractable conditional velocity targets.



左：周辺速度は全ターゲットの寄与の平均（扱いにくい）。
右：訓練時は既知の $\boldsymbol{x}_1$ に対する閉じた条件付き速度を回帰する。

補足：定理 5.2.1（LFM と LCFM の同値）

$$\mathcal{L}_{\mathrm{FM}}(\phi) = \mathcal{L}_{\mathrm{CFM}}(\phi) + C$$

共通の最小化子は、ほとんどすべての $\boldsymbol{x}_t \sim p_t$ で

$$\boldsymbol{v}^\star(\boldsymbol{x}_t, t) = \boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t)$$

（定義は式 5.2.9）。

位置づけ

変分（定理 2.2.1）・DSM（定理 3.3.1）に続く、
条件付けトリックの第 3 の現れ（図 5.8）。

シミュレーションフリーのための条件

CFM が実用になるには：

(i) $\boldsymbol{x}_t \sim p_t(\cdot|z)$ が ODE なしでサンプルできる

(ii) 教師 $\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}_t|z)$ が閉じた形（または安い式）で書ける

次節への予告

具体的な条件付き経路・速度の作り方は 5.3（確率経路の構成）。

FM 本体のまとめ

- 所定の $\{p_t\}$ を実現する速度を、ネット $\boldsymbol{v}_\phi$ で直接学ぶ
- 周辺速度は条件付き速度の平均（5.2.9）
- CFM（5.2.10）は DSM と同じく、条件付き教師で周辺を回復する

区切り：比較（Diffusion / FM / NODE）

スコア法からの教訓

Flow Matching

比較：Diffusion / FM / NODE

補足：Underlying Rules

表 5.1 の要点（拡散 vs 一般 FM）

	拡散／ Gaussian FM	一般 FM
p_{src}	ガウス事前	任意
p_{tgt}	データ	任意
条件付き	$\mathcal{N}(\alpha_t \boldsymbol{x}_0, \sigma_t^2 \boldsymbol{I})$	構成による（5.3）
学習	$\mathcal{L}_{\mathrm{SM}} = \mathcal{L}_{\mathrm{DSM}} + C$	$\mathcal{L}_{\mathrm{FM}} = \mathcal{L}_{\mathrm{CFM}} + C$
基盤	Fokker–Planck ／連続の方程式	同左

注意

ガウススケジュールが拡散 SDE と整合すれば、
Gaussian FM と対応する拡散定式は実質同値（第 6 章へ）。

NODE との関係

NODE / CNF

最尤のため学習中に ODE を解く。
発散積分で尤度を評価。

Flow Matching

所定の速度を回帰。
学習はシミュレーションフリー。
生成時だけ ODE を解く。

共通点

どちらも連続時間の確定的輸送。
周辺経路が固定されていれば、厳密シミュレーションは学習に必須ではない。

区切り：補足 Underlying Rules（5.2.4）

スコア法からの教訓

Flow Matching

比較：Diffusion / FM / NODE

補足：Underlying Rules

補足：質量保存の判定（定理 5.2.2）

ODE 流が誘導する密度 p_t^{fwd} が、所定の $\{p_t\}$ に一致する必要十分条件は

$$\partial_t p_t(\boldsymbol{x}) + \nabla_{\boldsymbol{x}} \cdot \big(p_t(\boldsymbol{x})\, \boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x})\big) = 0$$

（連続の方程式；質量保存）。

使い方

粒子側の ODE と密度側の経路が「同じ物語」かを、この PDE で確認する。

補足：条件付き ⇒ 周辺（命題 5.2.3）

各 z で条件付き速度 $\boldsymbol{v}_t(\cdot|z)$ が条件付き密度 $p_t(\cdot|z)$ を正しく運ぶなら、
その平均

$$\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}) = \mathbb{E}_{z\sim p(\cdot|\boldsymbol{x})}\big[\boldsymbol{v}_t(\boldsymbol{x}|z)\big]$$

は周辺 p_t を正しく運ぶ。

実務的意味

扱いにくい周辺速度の設計を、簡単な条件付き場の設計に帰着できる。

5.2 全体のまとめ

1. **教訓**拡散は条件付き教師で周辺速度／スコアを学ぶ
2. **FM** 速度を直接回帰。CFM（5.2.10）でシミュレーションフリー
3. **一般化**端点は任意のサンプル可能分布でよい
4. **比較** Gaussian FM≈ 拡散；NODE の高コスト学習の代替

5.2 全体のまとめ：一本の流れ

今日の道筋

スコア経由の速度 $\rightarrow$ 条件付き速度の平均 $\rightarrow$ CFM 回帰 $\rightarrow$ 任意端点の輸送

核心

欲しいのは周辺速度。
閉じた条件付き速度を教師にすれば、平均的に周辺が得られる。

次へ

5.3 では、条件付き経路と速度の具体的な構成法を見る。